Consola para Administración de Máquinas Virtuales GNU/Linux

Jorge Acosta Andrey Tombe

Universidad del Quindío
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas y Computación
Computación en la Nube
Octubre del 2026

Resumen*—*(Redactar al final del informe.)

***Index Terms*—palabra clave, palabra clave, palabra clave**

I. Introducción

La administración de sistemas operativos GNU/Linux es una actividad fundamental en el área de computación en la nube. Tareas como la instalación de paquetes, la configuración del servidor SSH, la gestión de servicios y el balanceo de carga se realizan, en muchos entornos, de manera manual y a través de comandos introducidos directamente en una terminal. Este enfoque, si bien es válido, resulta propenso a errores de digitación, difícil de estandarizar y poco accesible para usuarios que no dominan la línea de comandos.

A lo largo del curso de Computación en la Nube se han ejecutado estas operaciones de forma tradicional. En el presente trabajo se propone convertir dichas tareas en operaciones que pueden solicitarse desde una aplicación web desarrollada en el lenguaje Go. La aplicación funciona como una consola de automatización para una máquina virtual que ejecuta GNU/Linux Debian 13, integrando las operaciones del sistema en una interfaz de usuario que permite validar las entradas, ejecutar las acciones de manera no interactiva y reportar el resultado de cada proceso, incluyendo mensajes de error comprensibles y la información técnica necesaria para el diagnóstico.

Los objetivos de esta solución son: (i) centralizar la administración de la máquina virtual en una única interfaz web; (ii) automatizar la preparación del sistema, la gestión de usuarios, la administración de demonios con `systemd` y la configuración de un balanceador de carga con HAProxy; (iii) reducir los errores humanos mediante validación de datos y ejecución no interactiva de comandos; y (iv) documentar el diseño, las pruebas y las decisiones tomadas durante el desarrollo.

El documento se organiza como sigue: section I presenta la introducción; section II desarrolla el marco teórico; section III describe el escenario de aplicación; section IV presenta la arquitectura y el diseño de la solución; section V a section VIII detallan los módulos funcionales; section IX describe el diseño y los resultados de las pruebas; section X reúne los principales problemas encontrados y su solución; section XI lista las herramientas de inteligencia artificial utilizadas; finalmente, section XII presenta las conclusiones.

Figura 1. Escenario utilizado para desarrollar y probar la solución.

II. Marco Teórico

II-A. Máquinas virtuales y virtualización

II-B. Sistema operativo GNU/Linux Debian

II-C. Gestión de paquetes con APT

II-D. Protocolo y servicio SSH

II-E. Gestión de servicios con systemd

II-F. Balanceo de carga con HAProxy

II-G. Lenguaje de programación Go y aplicaciones web

III. Escenario de Aplicación

III-A. Descripción del escenario

III-B. Mecanismo de comunicación

III-C. Flujo general de la automatización

IV. Arquitectura y Diseño de la Solución

IV-A. Visión general de la aplicación

IV-B. Estructura del proyecto

IV-C. Decisiones tomadas durante el desarrollo

V. Preparación del Sistema

V-A. Instalación y eliminación de aplicaciones

V-B. Configuración de la llave de acceso SSH para el usuario root

V-C. Personalización de la entrada del sistema

V-D. Asignación del nombre de host y actualización del archivo de hosts

VI. Gestión de Usuarios

VI-A. Creación de usuarios y privilegios de sudo

VI-B. Eliminación de usuarios

VII. Gestión de Demonios con systemd

VIII. Gestión de un Balanceador de Carga con HAProxy

IX. Pruebas

IX-A. Diseño de las pruebas

IX-B. Resultados y evidencias

X. Problemas Encontrados y Soluciones

XI. Herramientas de Inteligencia Artificial Utilizadas

XII. Conclusiones